

Tramas Ethernet, MAC, IP y Diagnóstico de Red

Resumen Técnico Visual para Especialistas en Soporte TI

1. ¿Qué es una Trama Ethernet y su Función en Capa 2?

En soporte técnico y redes locales (LAN), la **trama Ethernet** funciona como el paquete o "sobre" fundamental que transporta la información entre equipos dentro de la capa de enlace de datos (Capa 2 del modelo OSI).

Estructura básica de una trama:

- **Direcciones MAC (Origen y Destino):** Identificación física de 48 bits de cada adaptador de red (NIC).
- **Campo Tipo / EtherType:** Identifica el protocolo de la capa superior (por ejemplo, IPv4, IPv6 o ARP).
- **FCS (Frame Check Sequence):** Código de verificación de redundancia cíclica ubicado al final de la trama para detectar errores de transmisión. Si falla, el switch descarta la trama.

Herramientas como `ping`, `arp`, `ifconfig / ipconfig`, `nping` y **Wireshark** permiten diagnosticar fallas físicas, malas configuraciones de proxy, errores de direccionamiento o conflictos de MAC.

¿Por qué es importante que lo aprendan como Especialistas en Soporte TI?

Porque es la base les permite:

- Identificar fallas reales de red (no solo reiniciar el modem).
- Explicar con fundamentos técnicos qué está ocurriendo.
- Solucionar problemas más allá del "apagar y prender".
- Ganar confianza en diagnósticos y tickets.
- Destacar frente a otros perfiles más básicos.
- Y comenzar a explorar temas más avanzados como VLANs, seguridad en red y virtualización.

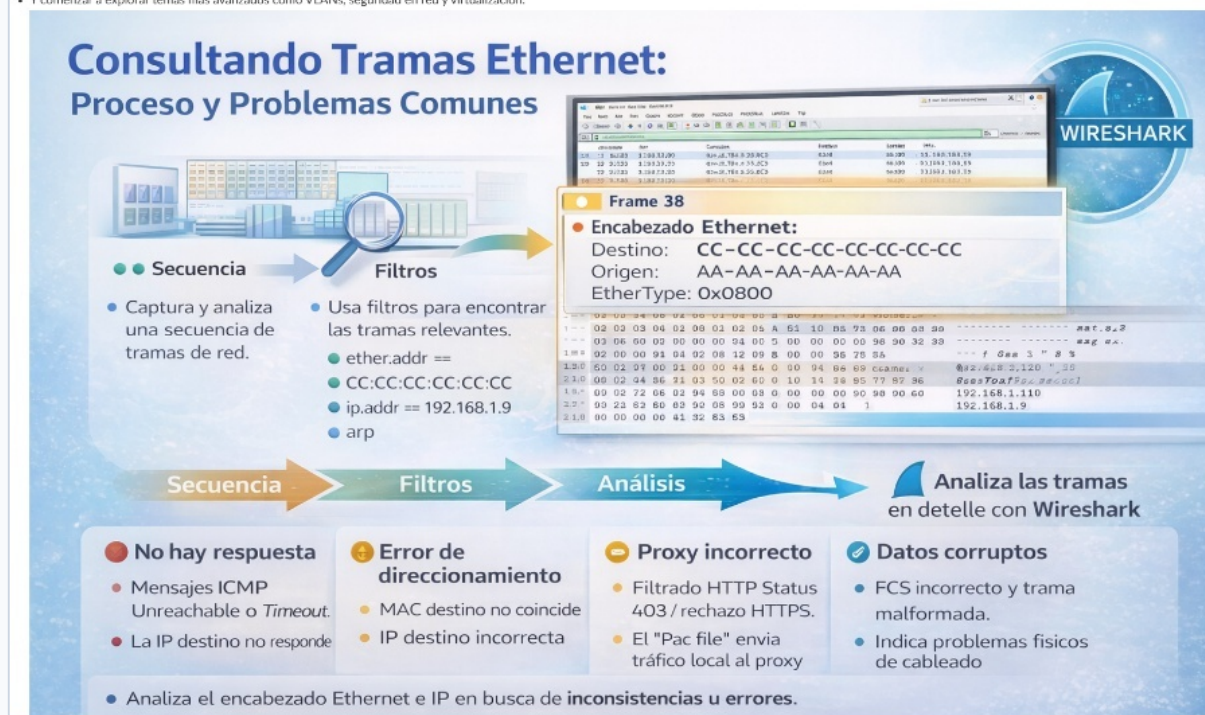


Figura 1: Diagrama de la estructura de una Trama Ethernet (64 a 1518 bytes) y sus componentes principales.

2. Importancia para Especialistas en Soporte TI

Comprender el funcionamiento de la red en Capa 2 brinda beneficios clave para el perfil profesional:

- **Diagnóstico preciso:** Identificar problemas reales de red en lugar de limitarse a reiniciar el módem o router.
- **Fundamentación técnica:** Explicar claramente a usuarios y equipos de ingeniería la causa de una falla.
- **Resolución avanzada de tickets:** Resolver problemas complejos de conectividad, proxies e IP.

- **Base sólida para áreas avanzadas:** Facilitar el aprendizaje sobre VLANs, ciberseguridad y virtualización.

3. Wireshark y Diagnóstico de Tráfico de Red

Wireshark es el analizador de protocolos estándar de la industria que permite capturar e inspeccionar paquetes en tiempo real en sistemas Windows, macOS y Linux.



Figura 2: Captura, filtrado y diagnóstico de errores en tramas Ethernet mediante Wireshark.

Casos de uso clave:

- **Inspección profunda:** Revisión de encabezados MAC, direcciones IP, puertos TCP/UDP y protocolos (HTTP, DNS, ARP).
- **Diagnóstico de fallas comunes:** Detección de timeouts, errores de direccionamiento, archivos PAC/Proxy mal configurados o datos corruptos por fallas de cableado.
- **Seguridad y rendimiento:** Identificación de intentos de *spoofing*, escaneos no autorizados y congestión por tráfico de *broadcast*.

4. Tabla de Términos Clave de Diagnóstico y Redes

Término	Definición	Aplicación en Soporte TI
NIC (Adaptador de red)	Dispositivo físico o virtual que conecta el equipo a la red local.	Configurar interfaces y verificar enlace.
ARP	Protocolo que resuelve direcciones IP a direcciones MAC locales.	Verificar con <code>arp -a</code> equipos conectados.
Broadcast	Transmisión de mensajes dirigida a todos los hosts de la subred.	Analizar saturación de red o storm de paquetes.
Dirección IP / MAC	IP: Identificador lógico reutilizable. MAC: Dirección física única de la NIC.	Asignación IP estática y filtrado por MAC.
EtherType / FCS	EtherType indica el protocolo superior; FCS verifica la integridad de trama.	Validación de tramas corruptas en Wireshark.

Término	Definición	Aplicación en Soporte TI
PAC / Proxy	PAC contiene reglas automáticas; Proxy actúa de intermediario en tráfico web.	Resolver bloqueos de tráfico e inconsistencias HTTP.
Puerta de enlace (Gateway)	Router que permite la salida del tráfico hacia otras redes o Internet.	Diagnosticar pérdida de salida a WAN.
Subneteo / VLAN	Subneteo divide redes IP; VLAN segmenta redes lógicamente en el switch.	Aislamiento de tráfico corporativo y seguridad.
Spoofing	Suplantación de identidad de direcciones MAC o IP en la red.	Detección de amenazas e irregularidades de red.
Ping / Traceroute	Herramientas de diagnóstico para comprobar conectividad y ruta.	Medición de latencia y salto de fallas.